www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237314(24)/037414(24)

Dip. in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, Jan., 2015

(Branch : Mech.)

BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

1. (a) State and explain KVL and KCL. 5

किरचॉफ के धारा एवं वोल्टेज के नियमों को लिखिए एवं समझाइए।

(b) Calculate the values of two resistances which when connected in series give 50 ohms and 8 ohm when in parallel. 5

दो प्रतिरोधों के मान की गणना कीजिए जब उन्हें श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तब 50 ओह्म होते हैं तथा समानान्तर क्रम में जोड़ने पर 8 ओह्म हैं।

2. (a) Derive an expression for e. m. f. equation of d. c. generator. 5

दिष्ट धारा जनित्र के लिए वि. वा. बल के समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए।

(b) Explain D. C. motor starter. 5

डी. सी. मोटर स्टार्टर को समझाइए।

Or

(अथवा)

What are the different types of D. C. motor ? Draw their circuit diagram. 5

विभिन्न प्रकार के डी. सी. मोटर कौन से हैं ? इसके परिपथ का चित्र खींचिए।

3. Define R. M. S. value, average value, power factor and different types of power in A. C. circuit. 10

ए. सी. परिपथ में आर. एम. एस. मान, एवरेज वेल्यू, पॉवर फैक्टर एवं विभिन्न प्रकार के पॉवर को परिभाषित कीजिए।

4. Write the different method for three-phase power measurement and explain two wattmeter method with circuit diagram. 10

3-फेज पॉवर मापन की विभिन्न विधियों को लिखिए तथा दो वॉटमीटर विधि का परिपथ डायग्राम खींचकर समझाइए।

5. (a) Explain the working principle of transformer. 5

ट्रांसफॉर्मर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Draw and explain the connection diagram for open circuit test on a transformer. 5

ट्रांसफॉर्मर के खुला परिपथ परीक्षण का संयोजन चित्र बनाकर समझाइए।

6. (a) Write the constructional details of 3-ϕ induction motor. 5

तीन-फेस प्रेरण मोटर की बनावट को विस्तार से समझाइए।

(b) Explain working principle of an Alternator. 5

एक आल्टरनेटर के कार्य सिद्धांत को समझाइए।

7. (a) Explain the working of shaded pole motor. 5

शेडेड पोल मोटर के कार्य सिद्धांत को समझाइए।

(b) Write the constructional features of universal motors. 5

सार्वत्रिक मोटरों की संरचना एवं कार्य सिद्धांत के विषय में लिखिए।

8. How do dynamometer type instruments work ? Explain in construction diagram. 10

डायनेमोमीटर उपकरण किस प्रकार कार्य करते हैं ? इसका चित्र बनाकर समझाइए।

9. (a) Write the difference between P-type and N-type semiconductor. 5

P-प्रकार एवं N-प्रकार के अर्द्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Draw and explain V-I characteristics of SCR. 5

एस. सी. आर. को वोल्टेज एवं धारा के मध्य अभिलक्षण को बनाकर समझाइए।

10. (a) What is Filter ? Why is it used ? 5

फिल्टर क्या है ? यह क्यों प्रयुक्त किया जाता है ?

(b) Draw the circuit diagram of bridge rectifier. 5

ब्रिज रेक्टीफायर का चित्र बनाइए।

www.csvtuonline.com